[교육생용] 챕터 4·5 실습 환경 사용 가이드
1. 앞으로의 실습 환경 — 큰 그림
2. 매일 실습 시작하기
Step 1 — Docker Desktop 앱 실행
Step 2 — 컨테이너 상태 확인
Step 3 — JupyterLab 접속
3. 실습 끝날 때 — 그냥 두기!
✅ 권장 방법: 끄지 말고 그냥 켜두기
⏸️ 잠깐 멈추고 싶을 때: Stop (중지)
⛔ 주의: `docker compose down`은 되도록 사용하지 마세요
4. 컨테이너를 Down 해야 하는 경우
어떤 경우에 Down이 필요한가요?
Down → 재시작 절차
5. 컨테이너가 사라졌을 때 (재생성)
6. 한눈에 보는 요약표
7. 실습 중 유용한 명령어
컨테이너 내부 터미널 접속
GPU 상태 확인 (컨테이너 내부에서)
컨테이너 내부에서 나오기
이미지 재빌드 (requirements.txt 변경 시)
8. 기억해야 할 핵심 개념 3가지
Docker Desktop 앱이 '리모컨'입니다
파일은 어디에 저장되나요?
PowerShell vs 컨테이너 내부 — 어디서 뭘 하나요?

[교육생용] 챕터 4·5 실습 환경 사용 가이드

> **이 문서는 뭔가요?**
> WSL + Docker 환경설정이 모두 끝난 뒤,
> 앞으로 매일 실습할 때 어떻게 사용하면 되는지 정리한 문서입니다.
> 모니터 옆에 붙여두세요!

---

1. 앞으로의 실습 환경 — 큰 그림

환경설정이 끝났으므로, 이제부터는 **Docker Desktop 앱**을 통해 실습 환경을 관리합니다.

```
Docker Desktop 앱 실행 → 컨테이너 켜짐 확인 → 브라우저에서 JupyterLab 접속 → 실습!
```

복잡한 명령어를 외울 필요 없이, **Docker Desktop 앱 화면**에서 컨테이너 상태를 눈으로 확인하면 됩니다.

---

2. 매일 실습 시작하기

Step 1 — Docker Desktop 앱 실행

바탕화면의 **Docker Desktop** 아이콘을 더블클릭합니다.
(또는 `Windows + S` → "Docker" 검색 → 실행)

Step 2 — 컨테이너 상태 확인

Docker Desktop 앱 왼쪽 메뉴에서 **Containers**를 클릭합니다.

상태	의미	해야 할 일
🟢 **Running**	컨테이너가 실행 중	바로 Step 3으로 이동
🟡 **Stopped**	컨테이너가 중지됨	▶️ 재생 버튼 클릭하여 시작
아무것도 안 보임	컨테이너가 삭제된 상태 (`down` 된 경우)	아래 컨테이너 재생성 참고

Step 3 — JupyterLab 접속

컨테이너가 **Running** 상태라면, 브라우저를 열고 아래 주소를 입력합니다.

항목	값
URL	`http://localhost:8888`
Token	`lab`

왼쪽 파일 탐색기에 실습/과제 파일이 보이면 **실습 준비 완료**입니다!

3. 실습 끝날 때 — 그냥 두기!

✅ 권장 방법: 끄지 말고 그냥 켜두기

> **앞으로는 특수한 경우가 아니라면 컨테이너를 종료하지 않고 켜둔 상태로 사용하시면 됩니다.**

컨테이너를 켜둔 채로 컴퓨터를 종료하거나 재시작해도,
다음에 Docker Desktop이 실행되면 **컨테이너가 자동으로 다시 켜집니다.**

즉, 한 번 켜두면 매일 이렇게만 하면 됩니다:

```
Docker Desktop 실행 → 브라우저에서 localhost:8888 접속 → 끝!
```

⏸️ 잠깐 멈추고 싶을 때: Stop (중지)

리소스를 아끼고 싶거나 PC가 느려질 때는 **Stop**으로 중지할 수 있습니다.

Docker Desktop 앱 → Containers → 해당 컨테이너의 ■ **Stop 버튼** 클릭

다시 시작할 때는 ▶️ **Start 버튼**만 누르면 됩니다.

⛔ 주의: `docker compose down`은 되도록 사용하지 마세요

`down` 명령을 실행하면 컨테이너가 **삭제**되어 Docker Desktop 앱의 Containers 목록에서 **사라집니다.**
다시 만들려면 PowerShell에서 명령어를 입력해야 하므로 불편합니다.

동작	명령/조작	컨테이너 상태	앱에서 보이나요?
켜두기 (권장)	아무것도 안 함	Running	✅ 보임
중지 (Stop)	앱에서 ■ 클릭	Stopped	✅ 보임
삭제 (Down)	`docker compose down`	삭제됨	❌ 안 보임

---

4. 컨테이너를 Down 해야 하는 경우

대부분은 켜둔 채로 사용하면 되지만, **아래 상황에서는 컨테이너를 완전히 끄고 재시작**해야 합니다.

어떤 경우에 Down이 필요한가요?

- `.env` 파일 등 **환경변수 파일을 추가하거나 수정**했을 때
- `docker-compose.yaml` 파일을 수정했을 때
- `requirements.txt`에 새로운 패키지를 추가하고 이미지를 재빌드해야 할 때

> 💡 **왜?** 환경변수와 Docker 설정 파일은 컨테이너가 **처음 만들어질 때** 읽어옵니다.
> 이미 실행 중인 컨테이너에는 변경 사항이 반영되지 않기 때문에,
> 완전히 제거하고 새로 만들어야 합니다.

Down → 재시작 절차

PowerShell을 열고 `ssafy_ai_2` 폴더에서 아래 명령어를 순서대로 실행합니다.

```
# 1. 실습 폴더로 이동
cd ~
cd ssafy_ai_2

# 2. 컨테이너 완전 제거
docker compose down

# 3. 컨테이너 재생성 & 백그라운드 실행
docker compose up -d
```

> 환경변수만 바뀐 경우는 금방 끝납니다.
> `requirements.txt`가 바뀐 경우에는 `docker compose up --build`로 이미지 재빌드가 필요하며, 몇 분 걸릴 수 있습니다.

실행 후 Docker Desktop 앱 → Containers에서 컨테이너가 다시 🟢 **Running** 상태로 보이면 성공입니다.

---

5. 컨테이너가 사라졌을 때 (재생성)

`docker compose down`을 실행하거나 실수로 컨테이너를 삭제한 경우,
Docker Desktop 앱의 Containers 목록에 아무것도 보이지 않습니다.

이때는 **PowerShell에서 다시 만들어주면** 됩니다.

```
cd ~
cd ssafy_ai_2
docker compose up -d
```

이후 Docker Desktop 앱에서 컨테이너가 다시 나타나고, `localhost:8888`로 접속할 수 있습니다.

---

6. 한눈에 보는 요약표

상황	어떻게 하나요?
매일 실습 시작	Docker Desktop 앱 실행 → 브라우저에서 `localhost:8888` 접속
실습 끝	그냥 켜두면 됨 (종료 불필요)
PC 느려질 때	Docker Desktop 앱에서 ■ **Stop** 클릭
다시 시작	Docker Desktop 앱에서 ▶️ **Start** 클릭
환경변수 파일 변경 시	PowerShell에서 `docker compose down` → `docker compose up -d`
컨테이너가 목록에서 사라졌을 때	PowerShell에서 `docker compose up -d`

---

7. 실습 중 유용한 명령어

아래는 특수한 상황에서만 필요한 명령어입니다. 평소에는 쓸 일이 거의 없습니다.

컨테이너 내부 터미널 접속

```
docker compose exec lab bash
```

컨테이너 안으로 들어가면 프롬프트가 `root@...:/workspace#`으로 바뀝니다.
패키지 설치, GPU 확인 등을 할 수 있습니다.

GPU 상태 확인 (컨테이너 내부에서)

```
nvidia-smi
```

컨테이너 내부에서 나오기

```
exit
```

이미지 재빌드 (requirements.txt 변경 시)

```
docker compose down
docker compose up --build
```

> ⚠️ 컨테이너 내부에서 `pip install`로 직접 설치한 패키지는
> 컨테이너를 재생성(`down` → `up`)하면 **사라집니다.**
> 영구적으로 필요한 패키지는 `requirements.txt`에 추가 후 `--build`로 재빌드하세요.

---

8. 기억해야 할 핵심 개념 3가지

Docker Desktop 앱이 '리모컨'입니다

PowerShell 명령어를 외울 필요 없이, Docker Desktop 앱에서 **Start/Stop 버튼**으로 컨테이너를 관리할 수 있습니다. 컨테이너 상태(Running/Stopped)도 앱에서 바로 확인됩니다.

파일은 어디에 저장되나요?

JupyterLab에서 작업하는 파일은 Windows의 `C:\Users\SSAFY\ssafy_ai_2\` 폴더와 **실시간 동기화**됩니다. 컨테이너를 Stop하거나 Down해도 **작업 파일은 삭제되지 않습니다.**

PowerShell vs 컨테이너 내부 — 어디서 뭘 하나요?

환경	하는 일	프롬프트 모양
PowerShell	Docker 명령어 (up, down, exec)	`PS C:\Users\SSAFY\ssafy_ai_2>`
컨테이너 내부	Linux 명령어, Python 실행, GPU 확인	`root@xxxx:/workspace#`

> 📌 **매일 기억할 것은 딱 하나:**
> Docker Desktop 실행 → 브라우저에서 `localhost:8888` → 실습 시작!